



ATIVIDADE PRÁTICA – AULA 11 - COMPUTACAO GRÁFICA
CURSO DE JOGOS DIGITAIS
UNIVERSIDADE FRANCISCANA – UFN. 2025-01.

PROFESSOR: André F. dos Santos.

Nome do aluno: _____.

Data: ____/____/____.

Peso 2,0.

Atividade de Aula – Modelos de Iluminação

Objetivo

Consolidar os conhecimentos sobre os diferentes modelos de iluminação abordados em aula, refletindo sobre suas aplicações, vantagens e limitações em computação gráfica.

Parte 1 – Resumo Reflexivo

Elabore um resumo estruturado, com suas palavras, sobre os principais modelos de iluminação apresentados em aula:

1. Reflexão Ambiente
2. Reflexão Difusa
3. Reflexão Especular
4. Modelo de Phong ($I_f = I_a + I_d + I_s$)
5. Modelos de sombreamento: Flat, Gouraud e Phong

No seu resumo, inclua:

- Uma capa com dados de identificação e assunto.
- A definição de cada modelo.
- As principais características e quando são usados.
- Vantagens e desvantagens.
- Um exemplo de aplicação prática em um jogo ou cena 3D.

Parte 2 – Perguntas de Análise

1. Por que a luz ambiente, mesmo sendo constante e sem direção, é fundamental em uma cena 3D?

2. Qual a diferença entre uma reflexão difusa e uma reflexão especular em termos de resultado visual?
3. O que muda na aparência de um objeto renderizado apenas com luz ambiente versus um com reflexão difusa e especular?
4. Em quais tipos de superfície a reflexão especular é mais evidente? Por quê?
5. Compare o Flat Shading com o Gouraud e o Phong Shading. Qual deles oferece mais realismo e qual tem menor custo computacional? Justifique. Use uma tabela para fazer comparações: modelo, realismo, custo computacional e comentários.
6. O modelo de iluminação de Phong considera as interações físicas completas da luz? Se não, por que ele ainda é utilizado amplamente?

Dica:

Para responder, revisem os slides da aula e tentem aplicar os conceitos em exemplos reais - pensem em jogos ou aplicativos 3D que usam esses efeitos visuais.

Parte II – OpenGL + python

Tarefa – Atividade com Cubo Texturizado e Iluminação

Base: use o código do cubo texturizado (em anexo) com movimentação de câmera e iluminação.

Objetivo: Explorar os recursos vistos em aula, criando novos objetos, aplicando texturas, modificando iluminação e montando um pequeno ambiente 3D.

Desafios (faça todos)

1. Adicione um segundo cubo com outra textura:
 - Posicione-o ao lado do cubo principal (glTranslatef ou altere vértices).
 - Use uma textura diferente (por exemplo, madeira ou pedra).
2. Crie um 'chão' com textura de grama:
 - Utilize um quadrado plano (como o cubo, mas achatado).
 - Aplique uma textura de solo ou grama.
 - Deixe em y = -2 por exemplo, para parecer o piso da casa.
3. Crie uma 'parede' com textura de tijolo:
 - Posicione um cubo 2D ou plano vertical atrás ou ao lado do cubo principal.
 - Textura de parede ou concreto.
4. Troque a cor da luz ambiente e observe o efeito:
 - Altere GL_LIGHT_MODEL_AMBIENT para tons azulados, vermelhos ou verdes.

5. Mude a posição da luz para destacar diferentes faces:
 - Mova a luz com `GL_POSITION` e observe o que muda no brilho e nas sombras.
6. Crie um 'totem' de cubos empilhados com diferentes texturas:
 - Posicione 3 cubos um em cima do outro.
 - Cada um com uma textura diferente (ex: pedra, metal, madeira).
7. Monte uma cena com 'sentido visual':
 - Organize os cubos como uma pequena “sala” ou “ambiente”.
 - Use: chão, paredes, blocos decorativos.
 - Organize, cores e texturas.

Entrega

Apresentar ao professor logo que terminar e submeta na atividade da aula de hoje.

- Envie o código ‘.py’ com comentários explicando o que cada objeto representa.
- Envie também as imagens usadas como textura.
- Envie uma imagem (screenshot) da sua cena final montada.